Tautologie mit einem induktiven Beweis zeigen

- $P(n) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n}(4k-1) = 2n^2+n$ für $n \in \mathbb{N}$

1. Anfangsschritt: $P(1) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{1}(4k-1) = 2\cdot 1^2+1$

   $\Leftrightarrow 4-1 = 2+1 \Leftrightarrow 3=3 \Leftrightarrow$ W

2. Induktionsschritt: $P(n+1) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n+1}(4k-1) = 2(n+1)^2+n+1 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n}(4k-1)+4(n+1)-1 = 2(n+1)^2+n+1$

   $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n}(4k-1) = 2(n+1)^2+n+1-4(n+1)+1$

   $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n}(4k-1) = 2n^2+n \Leftrightarrow P(n)$

   Aus $P(n) \Leftrightarrow P(n+1)$ folgt $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ (SR1)

3. Schlussfolgerungen: Aus $P(1) \Leftrightarrow$ W und $\forall_{n\in\mathbb{N}} P(n) \to P(n+1) \Leftrightarrow$ W folgt $\forall_{n\in\mathbb{N}} P(n) \Leftrightarrow$ W

- $P(n) \Leftrightarrow (1+x)^n \geq 1+nx$ für $n \in \mathbb{N}$

1. Anfangsschritt: $P(1) \Leftrightarrow (1+x)^1 \geq 1+1\cdot x$

   $\Leftrightarrow 1+x \geq 1+x \Leftrightarrow$ W

2. Induktionsschritt: $P(n+1) \Leftrightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)\cdot x$

   $\Leftrightarrow (1+x)^n\cdot(1+x) \geq 1+(n+1)\cdot x$

   $\Leftrightarrow \underbrace{(1+x)^n}_{a} + \underbrace{(1+x)^n\cdot x}_{b} \geq \underbrace{1+nx}_{c} + \underbrace{x}_{d}$

   $(a \geq c) \wedge (b \geq d) \Rightarrow (a+b) \geq (c+d)$

   → $[(1+x)^n \geq 1+nx] \wedge [(1+x)^n\cdot x \geq x] \Rightarrow [(1+x)^n + (1+x)^n\cdot x] \geq 1+nx+x$ G.D.W

   → $P(n) \wedge [(1+x)^n\cdot x \geq x] \Rightarrow P(n+1)$ G.D.W

   → $P(n) \wedge [(1+x)^n \geq 1] \Rightarrow P(n+1)$ G.D.W

   → $P(n) \wedge [(1+x) \geq 1] \Rightarrow P(n+1)$ G.D.W

   → $P(n) \wedge$ W $\Rightarrow P(n+1)$ G.D.W

   → $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

3. Schlussfolgerungen: Aus $P(1) \Leftrightarrow$ W und $\forall_{n\in\mathbb{N}} P(n) \to P(n+1) \Leftrightarrow$ W folgt $\forall_{n\in\mathbb{N}} P(n) \Leftrightarrow$ W

Prädikatenlogik

$A \leftrightarrow B$: A,B 同为 W oder A,B 同为 f

- 1) für jed_: $\forall_{x\in L}$, mindestens / Es gibt ein / Es gibt: $\exists_{x\in L}$

2) wenn A, (dann) B: $A \to B$ (A 为 1 个条件)

$A \Rightarrow B$ (A 为多个条件)

3) ein_: $\forall_{x\in L}$, kein_: $\neg\exists_{x\in L}$, nicht: $\neg$

4) entweder a oder b: $X=a \leftrightarrow X=b$

5) … als alle anderen: $\forall_{y\in L\setminus\{x\}}$

6) A genau dann, wenn B: $\leftrightarrow$

7) A mit B: $B \to A$

画房子: 让表达式为 W

- z.B 3 个 Prädikate: $C_x \Leftrightarrow \cdots$, $S_x \Leftrightarrow \cdots$, $L_x \Leftrightarrow \cdots$

Menge $B = \{B_1, B_2, B_3\}$

1. 判断 Aussage W/f: $\forall_{x\in B}((S_x \to L_x) \to \neg(L_x \to S_x))$

1) $\forall_{x\in B}$: 只要 $B_1/B_2/B_3$ 有 1 个 f, 则此 Aussage f

$\exists_{x\in B}$: 只要 $B_1/B_2/B_3$ 有 1 个 W, 则此 Aussage W

2) 对于 B_i, 先根据已知条件判断 S_{Bi}、L_{Bi}、C_{Bi} 是 W/f

3) 再后将 S_{Bi}、L_{Bi}、C_{Bi} 代入 Aussage 中判断 W/f

→ für B_2: $S_{B2}=W$, $L_{B2}=W$, $C_{B2}=f$

代入 Aussage 中, 得: $(\underbrace{S_x}_{W} \to \underbrace{L_x}_{W}) \to \neg(\underbrace{L_x}_{W} \to \underbrace{S_x}_{W}) = f$

∴ 此 Aussage 选 „falsch"

2. geben ein $B_4 \notin B$, 使 Aussage für $B' = B \cup \{B_4\}$ erfüllt:

→ B_4 的 S_{B4}、C_{B4}、L_{B4} 代入 Aussage 后, Aussage 的结果为 W

Kodierung

- 已知: Kodierung der Grundmenge $G = \{\}$,

die Menge $M \subseteq G$ (Menge M 的圈 √, 元素 √)

1. charakteristische Funktion $A(x,y,z)$ von M:

1) 将 M 中每个元素的编码当成 Minterm 形式 (0 为 ¬)(∧):

z.B (0,1,0): $\neg x \wedge y \wedge \neg z$

2) 当它们当成 KDNF 形式 (用 ∨ 连接 Minterme):

z.B $(\neg x \wedge y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge y \wedge z) \vee (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg z)$

2. wie viele Kodierungen wurden nicht verwendet: $2^n - \#$ 表中的编码

3. 已知: eine beliebige Menge O

eine optimale Kodierung der Potenzmenge P(O) von O

wie viele Kodierungen wurden nicht verwendet: 0

1) 集合 O 有 m 个元素, Potenzmenge P(O): $|P(O)| = 2^m$

2) 对拥有 2^m 个元素的 Potenzmenge P(O) 进行编码,

最少需要的比特数 k: $k = \log_2|P(O)| = \log_2(2^m) = m$ 个比特

3) 这 k 位二进制数, 总共可以创造 $2^k = 2^m$ 种不同的状态组合

4) 未使用的编码数量 = 总状态数 − 少数据编码的元素数量

$= 2^m - |P(O)| = 0$

4. wie viele Bits werden mindestens benötigt, um die Elemente von M zu kodieren (M 有 α 个元素) k: $k = \log_2\alpha$ (向上取整)

5. 已知: Menge $B \subseteq G$ 的 charakteristische Funktion B() 的表达式

→ zeichnen Menge B: 1) 当出让表达式整体输出为 1 的组合

2) 去表中找出对应元素, 画到 Menge B 中

→ Menge $B \subseteq G$ im expliziter Notation:

1) 当出让表达式整体输出为 1 的组合

2) 去表中找出对应元素, 当在 Menge B 中: $B = \{$元素1, …$\}$

→ charakteristische Funktion B() $\Leftrightarrow$ f: $B = \{\} = \phi$

Mengen

- Menge $L = \{3, 8, ?\}$, Potenzmenge P(L):

$P(L) = \{\phi, \{3\}, \{8\}, \{?\}, \{3,8\}, \{3,?\}, \{8,?\}, \{3,8,?\}\}$

- 已知: Menge $A = \{\cdots\}$, Menge $B = \{\cdots\}$

1. Menge $M_3 = \{(X,Y) \in P(A) \times P(B) \mid X = Y\}$:

1) $P(A) \times P(B) = \{(X,Y) \mid \underbrace{X \in P(A)}_{X \subseteq A} \wedge \underbrace{Y \in P(B)}_{Y \subseteq B}\}$

2) $X = Y$: 先求 $A \cap B$, 再求 $A \cap B$ 的 Potenzmenge,

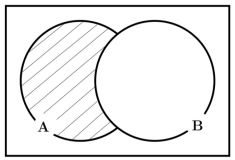
Potenzmenge 中的每一个元素 X, 复制一份组成 (X, X)

z.B $A \cap B = \{\phi, \{b,c\}\}$:

→ $P(A \cap B) = \{\phi, \{\phi\}, \{b,c\}, \{\phi, \{b,c\}\}\}$

→ $M_3 = \{(\phi,\phi), (\{\phi\},\{\phi\}), (\{b,c\},\{b,c\}), (\{\phi,\{b,c\}\},\{\phi,\{b,c\}\})\}$

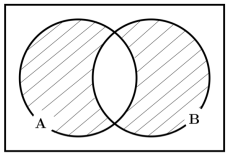
● 优先级：依 → 高



Differenzmenge (Redeweise: A ohne B)

$A\backslash B = \{x\in G \mid x\in A \wedge x\notin B\} \triangleq A - B$

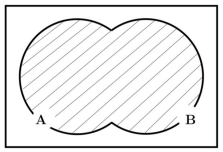
$x\in A\backslash B \iff x\in A \wedge x\notin B$



Menge der symmetrischen Differenz (zweier Mengen)

$A \triangle B = \{x\in G \mid x\in A \leftrightarrow x\in B\}$

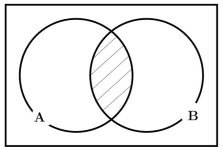
$x\in A \triangle B \iff x\in A \leftrightarrow x\in B$



Vereinigungsmenge

$A \cup B = \{x\in G \mid x\in A \vee x\in B\}$

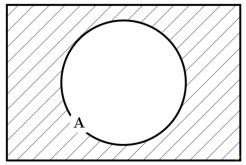
$x\in A\cup B \iff x\in A \vee x\in B$



Schnittmenge

$A \cap B = \{x\in G \mid x\in A \wedge x\in B\}$

$x\in A\cap B \iff x\in A \wedge x\in B$



Komplementär-Menge

$\overline{A} = \{x\in G \mid x\notin A\} = G\setminus A$

$x\in\overline{A} \iff x\notin A \iff \neg(x\in A)$

● 已知：Erfüllbarkeitsmengen $E[A]、E[B]、E[C]、E[D] \subseteq \{0,1\}^n$

⊞ Aussagenformen A、B、C、D 组成的 Implikation 表达式

1. übersetzen die Implikation in die Mengenschreibweise unter Verwendung der $E[A]、E[B]、E[C]、E[D]$：

1) $E[\neg A] = \overline{E[A]}$,

$E[A\wedge B] = E[A]\cap E[B]$, $E[A\vee B] = E[A]\cup E[B]$

$E[A\to B] = \overline{E[A]}\cup E[B]$

$E[A\not\leftrightarrow B] = E[\neg(A\leftrightarrow B)] = E[A]\triangle E[B]$ ∪

$E[A\leftrightarrow B] = E[\neg(A\not\leftrightarrow B)] = E[A\to B]\cap E[B\to A]$

$= \overline{E[A]}\triangle E[B] = E[A]\triangle\overline{E[B]}$

$E[A\Rightarrow B] = E[A]\subseteq E[B]$

$E[A\Leftrightarrow B] : E[A] = E[B]$

2. beweisen Gültigkeit der Implikation für gegebene $E[\ ]$：

z.B $(E[A]\triangle E[B])\cup E[C]\subseteq E[D]$：根据已知写出 $E[D]=\{\}$，$(E[A]\triangle E[B])\cup E[C]=\{\}$，检查⊆关系是否成立

3. zeigen durch Verknüpfung der $E[\ ]$，dass Implikation für gegebene Aussagenformen gilt：

1) 按 1. 的 1) 将 Implikation 化为只有 $E[\ ]$ 的形式

2) 根据已知将 $E[\ ]$ 写成{元素}形式，从而得出 __ <=> W

4. $\Phi\triangle A = A$, $G\triangle A = \overline{A}$

$A\triangle A = \Phi$, $A\triangle\overline{A} = G$

$\overline{E[A]\cup E[B]} = \overline{E}[A]\cap\overline{E}[B]$

$\overline{E[A]\triangle E[B]} = \overline{E}[A]\triangle E[B] = E[A]\triangle\overline{E}[B]$

5. $\{0,1\}^2 = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$

6. 在做题时，也可先化简 Implikation：

$(A\leftrightarrow B)\to C = \neg(A\leftrightarrow B)\vee C = (E[A]\triangle E[B])\cup E[C]$

$(\neg A\vee B)\wedge(A\leftrightarrow B) = (A\to B)\wedge(A\to B)\wedge(B\to A)$

$= (A\to B)\wedge(A\to B) = A\leftrightarrow B$

Mengenschreibweisen → prädikatenlogische Notation

● 已知：die Grundmenge G

$Px \Leftrightarrow x\in A$ 、$Qx \Leftrightarrow x\in B$ 、$Rx \Leftrightarrow x\in C$

1) $__\neq\Phi$: $\exists_{x\in G}\ x\in__$, $__=\Phi$: $\neg\exists_{x\in G}\ x\in__$

$__\neq G$: $\exists_{x\in G}\neg(x\in__)$, $__=G$: $\forall_{x\in G}\ x\in__$

$\overline{A}\neq\Phi$: $A\neq G$, $A\subseteq G$: $\forall_{x\in G}\ A\to W$

2) $x\in\overline{A}$: $\neg(x\in A)$ 优先级：$\cup、\cap > \triangle$ $\backslash > \subseteq$

$x\in(A\cup B)$: $x\in A\vee x\in B$

$x\in(A\cap B)$: $x\in A\wedge x\in B$

3) 将所有集合算子都变为 $\neg、\vee、\wedge、\leftrightarrow、\not\leftrightarrow$：

→ $A\backslash B$: $x\in A\wedge\neg(x\in B)$

$\overline{A\backslash B}$: $\neg(x\in A)\vee x\in B$

→ $A\triangle B$: $x\in A\not\leftrightarrow x\in B = \neg(x\in A\leftrightarrow x\in B)$

$= \neg(x\in A)\leftrightarrow x\in B = x\in A\leftrightarrow\neg(x\in B)$

$\overline{A\triangle B}$: $x\in A\leftrightarrow x\in B$

→ $A=B$: $\forall_{x\in G}(x\in A\leftrightarrow x\in B)$

$A\neq B$: $\exists_{x\in G}(x\in A\not\leftrightarrow x\in B)$

→ $A\subseteq B$: $\forall_{x\in G}(x\in A\to x\in B)$

$A\not\subseteq B$: $\exists_{x\in G}(x\in A\wedge x\notin B)\ /\ \exists_{x\in G}\neg(x\in A\to x\in B)$

→ $A\subset B$: $\forall_{x\in G}(x\in A\to x\in B)\wedge\exists_{x\in G}(x\in A\not\leftrightarrow x\in B)$

$A\not\subset B$: $\exists_{x\in G}(x\in A\wedge x\notin B)\vee\forall_{x\in G}(x\in A\leftrightarrow x\in B)$

4) 把所有 $x\in A$ 换成 Px，所有 $x\in B$ 换成 Qx，

所有 $x\in C$ 换成 Rx

→ 最终表达式中绝对不能有 $\cup、\cap、\triangle、\backslash、\Phi、\in、\notin$

选择题

$\neg(A\wedge B) = \neg A\vee\neg B$

● NAND Gatter : $\exists_{x\in G}\neg Px$, AND Gatter : $\forall_{x\in G}Px$

OR Gatter : $\exists_{x\in G}Px$

NOR Gatter : $\neg\exists_{x\in G}Px\ /\ \forall_{x\in G}\neg Px$

● (X) Die Kardinalität der Menge $A\triangle B$ ist ~~immer kleiner als~~ die Kardinalität der Menge $A\cap B$.

● (√) Die Kardinalität der Grundmenge G ist immer kleiner als die Kardinalität der Potenzmenge $P(G)$ von G.

● # Teilmenge : 2^n (集合有 n 个元素)

→ die leere Menge $\{\}$: 1 个 Teilmenge

● wie viele Bits werden mindestens benötigt, um die Elemente von M zu kodieren (M 有 n 个元素) k : $k = \log_2 n$ (向上取整)

wie viele Bits werden mindestens benötigt, um die Elemente von Potenzmenge von M $P(M)$ zu kodieren : n

● $|\Phi| = 0$, $N\in P(N)$, $N\notin P(N)$, $|P(\{\Phi\})| = 2^1$

$\Phi\triangle A = A$: $\{\Phi,\{a,c\}\}\triangle\Phi = \{\Phi,\{a,c\}\}$

$A\backslash\Phi = A$, $\{1\}\in P(N)$, $|P(\Phi)| = 1$, $\{\Phi\}\backslash\Phi\neq\Phi$

● $P(n) \Leftrightarrow 2^n > 2n+1$: $P(n+1) \Leftrightarrow 2^{n+1} > 2(n+1)+1$

$\Leftrightarrow 2^n + 2^n > 2n+1+2$

$(2^n > 2n+1)\wedge(2^n > 2) \Rightarrow 2^n + 2^n > 2n+1+2$

$P(n)\wedge W \Rightarrow P(n+1)$

Implikation beweisen mittels Deduktion

- 1. 第1个框中的 Zeile："=>" 左侧的全句列，一行一个全句，最后一行把全句右侧也写上 "=>" 右侧的结果句列
  2. 第2个框中的 Zeile：写对某几行用了哪些 Gesetze 后的结果

→ 可先用 H10 化简未预上的"补集"
→ "△Φ"、"△G"、"△自己"、"△$\overline{自己}$"，用 J15、J16
→ 自己 = Φ/G，则 $\overline{自己}$ = G/Φ，用 J31
→ "∪、∩" 的分配律，用 H3
→ "∪、∩" 短项吞掉长项，用 H5（括号内外符号不同）
→ "自己 ∩ G = 自己"、"自己 ∪ Φ = 自己"，用 H6
"自己 ∩ Φ = Φ"、"自己 ∪ G = G"，用 H7
"自己 ∩ $\overline{自己}$ = Φ"、"自己 ∪ $\overline{自己}$ = G"，用 H8
→ "自己\Φ = 自己"、"自己\自己 = Φ"、"G\自己 = $\overline{自己}$"，用 J4
→ "⊆" 的传递性，用 J34
→ "∪、G"、"∩、Φ" 和 "⊆" 相互转换，用 J29
→ 化简 "\"，用 J3
→ "\、∪" 分配律，用 J5；"\、∩" 分配律，用 J6

J25: $A = B \iff (\overline{A} \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = G$

J26: $\iff (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = \emptyset$

J27: $\iff A \triangle B = \emptyset$

J28: $A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$

J29: $A \subseteq B \iff \overline{A} \cup B = G \iff A \cap \overline{B} = \emptyset$

J30: $\iff A \cap B = A \iff A \cup B = B$

J31: $A \subseteq B \iff \overline{B} \subseteq \overline{A}$；$A = B \iff \overline{A} = \overline{B}$ 一把式子时，可尝试

J32: $A \subseteq B \cup C \iff A \cap \overline{B} \subseteq C$

J34: $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \implies A \subseteq C$ 传递性

J35: $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \implies (A \cup C) \subseteq (B \cup D)$

J36: $(A \subseteq B) \wedge (C \subseteq D) \implies (A \cap C) \subseteq (B \cap D)$

J14: $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$

H3: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

H10: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

J3: $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

J4: $A \setminus \emptyset = A$； $A \setminus A = \emptyset$； $G \setminus A = \overline{A}$

J5: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

J6: $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

J8: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

J9: $= (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B})$

J10: $= (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

J11: $= (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$

J15: $A \triangle A = \emptyset$； $A \triangle \emptyset = A$； $G \triangle A = \overline{A}$

J16: $A \triangle \overline{A} = G$； $A \triangle A \triangle A = A$

- $(C \cup D = D) \wedge (A \cap \overline{D} = B) \Rightarrow (A \cup C) \subseteq (\overline{B} \cup D)$

1	$C \cup D = D$		
2	$A \cap \overline{D} = B$	$\Rightarrow (A \cup C) \subseteq (\overline{B} \cup D)$	
3	$C \subseteq D$	1	J30
4	$A \cap \overline{D} \subseteq B$	2	J28, E4
5	$A \subseteq B \cup \overline{D}$	4	J32
6	$(A \cup C) \subseteq (\overline{B} \cup D)$	3,5	J35, H4

J) Mengen und Teilmengenbeziehungen

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{A}$

(2) $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \emptyset$ disjunkte Mengen (elementefremd)

(3) $\mathbf{A} \setminus \mathbf{B} = \mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{B}}$

(4) $\mathbf{A} \setminus \emptyset = \mathbf{A}$; $\mathbf{A} \setminus \mathbf{A} = \emptyset$; $\mathbf{G} \setminus \mathbf{A} = \overline{\mathbf{A}}$

(5) $\mathbf{A} \setminus (\mathbf{B} \cup \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \setminus \mathbf{B}) \cap (\mathbf{A} \setminus \mathbf{C})$

(6) $\mathbf{A} \setminus (\mathbf{B} \cap \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \setminus \mathbf{B}) \cup (\mathbf{A} \setminus \mathbf{C})$

(7) $\mathbf{A} \cap (\mathbf{B} \setminus \mathbf{A}) = \emptyset$

(8) $\mathbf{A} \triangle \mathbf{B} = (\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) \setminus (\mathbf{A} \cap \mathbf{B})$

(9) $= (\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) \cap (\overline{\mathbf{A} \cap \mathbf{B}})$

(10) $= (\mathbf{A} \setminus \mathbf{B}) \cup (\mathbf{B} \setminus \mathbf{A})$

(11) $= (\mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{B}}) \cup (\overline{\mathbf{A}} \cap \mathbf{B})$

(12) $\mathbf{A} \triangle \mathbf{B} = \mathbf{B} \triangle \mathbf{A}$

(13) $(\mathbf{A} \triangle \mathbf{B}) \triangle \mathbf{C} = \mathbf{A} \triangle (\mathbf{B} \triangle \mathbf{C})$

(14) $\mathbf{A} \cap (\mathbf{B} \triangle \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) \triangle (\mathbf{A} \cap \mathbf{C})$

(15) $\mathbf{A} \triangle \mathbf{A} = \emptyset$; $\mathbf{A} \triangle \emptyset = \mathbf{A}$; $\mathbf{G} \triangle \mathbf{A} = \overline{\mathbf{A}}$

(16) $\mathbf{A} \triangle \overline{\mathbf{A}} = \mathbf{G}$; $\mathbf{A} \triangle \mathbf{A} \triangle \mathbf{A} = \mathbf{A}$

(20) $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{A}$; $\emptyset \subseteq \mathbf{A}$; $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{G}$

(21) $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{A} \cup \mathbf{B}$; $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} \subseteq \mathbf{A}$

(22) $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} \subseteq \mathbf{A} \cup \mathbf{B}$

(23) $\mathbf{A} \cap (\overline{\mathbf{A}} \cup \mathbf{B}) \subseteq \mathbf{B}$ Abtrennungsgesetz

(24) $\mathbf{A} = \mathbf{B} \iff \mathbf{B} = \mathbf{A}$

(25) $\mathbf{A} = \mathbf{B} \iff (\overline{\mathbf{A}} \cup \mathbf{B}) \cap (\mathbf{A} \cup \overline{\mathbf{B}}) = \mathbf{G}$

(26) $\iff (\mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{B}}) \cup (\overline{\mathbf{A}} \cap \mathbf{B}) = \emptyset$

(27) $\iff \mathbf{A} \triangle \mathbf{B} = \emptyset$

(28) $\mathbf{A} = \mathbf{B} \iff (\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}) \wedge (\mathbf{B} \subseteq \mathbf{A})$ E4

(29) $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \iff \overline{\mathbf{A}} \cup \mathbf{B} = \mathbf{G} \iff \mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{B}} = \emptyset$

(30) $\iff \mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \mathbf{A} \iff \mathbf{A} \cup \mathbf{B} = \mathbf{B}$

(31) $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \iff \overline{\mathbf{B}} \subseteq \overline{\mathbf{A}}$; $\mathbf{A} = \mathbf{B} \iff \overline{\mathbf{A}} = \overline{\mathbf{B}}$

(32) $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \cup \mathbf{C} \iff \mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{B}} \subseteq \mathbf{C}$

(33) $(\mathbf{A} = \mathbf{B}) \wedge (\mathbf{B} = \mathbf{C}) \implies \mathbf{A} = \mathbf{C}$

(34) $(\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}) \wedge (\mathbf{B} \subseteq \mathbf{C}) \implies \mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$

(35) $(\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}) \wedge (\mathbf{C} \subseteq \mathbf{D}) \implies (\mathbf{A} \cup \mathbf{C}) \subseteq (\mathbf{B} \cup \mathbf{D})$

(36) $(\mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}) \wedge (\mathbf{C} \subseteq \mathbf{D}) \implies (\mathbf{A} \cap \mathbf{C}) \subseteq (\mathbf{B} \cap \mathbf{D})$

(37) $\mathbf{A} \subset \mathbf{B} \implies \mathbf{B} \setminus \mathbf{A} \neq \emptyset$

3.4 Gesetze

$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbf{P}(\mathbf{G})$

H) Mengenalgebra $(\mathbf{P}(\mathbf{G});\ \cap, \cup, \overline{\ };\ \mathbf{G}, \emptyset)$

Dualitätsprinzip:

(1)	$\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \mathbf{B} \cap \mathbf{A}$	;	$\mathbf{A} \cup \mathbf{B} = \mathbf{B} \cup \mathbf{A}$	Kommutativ-Gesetz
(2)	$(\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) \cap \mathbf{C} = \mathbf{A} \cap (\mathbf{B} \cap \mathbf{C})$			Assoziativ-Gesetz
	$(\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) \cup \mathbf{C} = \mathbf{A} \cup (\mathbf{B} \cup \mathbf{C})$			
(3)	$\mathbf{A} \cap (\mathbf{B} \cup \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) \cup (\mathbf{A} \cap \mathbf{C})$			Distributiv-Gesetz
	$\mathbf{A} \cup (\mathbf{B} \cap \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) \cap (\mathbf{A} \cup \mathbf{C})$			
(4)	$\mathbf{A} \cap \mathbf{A} = \mathbf{A}$	;	$\mathbf{A} \cup \mathbf{A} = \mathbf{A}$	Idempotenz-Gesetz
(5)	$\mathbf{A} \cap (\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) = \mathbf{A}$			Absorptions-Gesetz
	$\mathbf{A} \cup (\mathbf{A} \cap \mathbf{B}) = \mathbf{A}$			
(6)	$\mathbf{A} \cap \mathbf{G} = \mathbf{A}$	;	$\mathbf{A} \cup \emptyset = \mathbf{A}$	Neutrales Element
(7)	$\mathbf{A} \cap \emptyset = \emptyset$	;	$\mathbf{A} \cup \mathbf{G} = \mathbf{G}$	
(8)	$\mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{A}} = \emptyset$	;	$\mathbf{A} \cup \overline{\mathbf{A}} = \mathbf{G}$	Komplementäres Element
(9)	$(\overline{\overline{\mathbf{A}}}) = \mathbf{A}$			Doppeltes Komplement
(10)	$\overline{\mathbf{A} \cap \mathbf{B}} = \overline{\mathbf{A}} \cup \overline{\mathbf{B}}$			De Morgan
	$\overline{\mathbf{A} \cup \mathbf{B}} = \overline{\mathbf{A}} \cap \overline{\mathbf{B}}$			

2.2 Gesetze

D1 . D3 , E4

F) Äquivalenz ($\Longleftrightarrow$)

(1) $\neg \underset{x \in M}{\forall} Px \Longleftrightarrow \underset{x \in M}{\exists} \neg Px$

(2) $\neg \underset{x \in M}{\exists} Px \Longleftrightarrow \underset{x \in M}{\forall} \neg Px$

(3) $\underset{x \in M}{\forall} \underset{y \in N}{\forall} Pxy \Longleftrightarrow \underset{y \in N}{\forall} \underset{x \in M}{\forall} Pxy$

(4) $\underset{x \in M}{\exists} \underset{y \in N}{\exists} Pxy \Longleftrightarrow \underset{y \in N}{\exists} \underset{x \in M}{\exists} Pxy$

(5) $\underset{x \in M}{\forall} (Px \wedge Qx) \Longleftrightarrow (\underset{x \in M}{\forall} Px) \wedge (\underset{x \in M}{\forall} Qx)$ → 对任意性

(6) $\underset{x \in M}{\exists} (Px \vee Qx) \Longleftrightarrow (\underset{x \in M}{\exists} Px) \vee (\underset{x \in M}{\exists} Qx)$

(7) $\underset{x \in M}{\forall} (S \vee Qx) \Longleftrightarrow S \vee \underset{x \in M}{\forall} Qx$

(8) $\underset{x \in M}{\exists} (S \wedge Qx) \Longleftrightarrow S \wedge \underset{x \in M}{\exists} Qx$

(9) $\underset{x \in M}{\forall} \underset{y \in N}{\exists} (Px \wedge Qy) \Longleftrightarrow \underset{y \in N}{\exists} \underset{x \in M}{\forall} (Px \wedge Qy)$

(10) $\Longleftrightarrow (\underset{x \in M}{\forall} Px) \wedge (\underset{y \in N}{\exists} Qy)$

(11) $\underset{x \in M}{\forall} \underset{y \in N}{\exists} (Px \vee Qy) \Longleftrightarrow \underset{y \in N}{\exists} \underset{x \in M}{\forall} (Px \vee Qy)$

(12) $\Longleftrightarrow (\underset{x \in M}{\forall} Px) \vee (\underset{y \in N}{\exists} Qy)$

(13) $\underset{x \in M}{\exists} (Px \longrightarrow Qx) \Longleftrightarrow (\underset{x \in M}{\forall} Px) \longrightarrow (\underset{x \in M}{\exists} Qx)$

M,**N**: Individuenbereiche Voraussetzung: $\mathbf{M} \neq \emptyset$, $\mathbf{N} \neq \emptyset$

G) Implikation $(\Longrightarrow)$

D1 . D3 , E4

(1) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px} \Longrightarrow \mathbf{Px}_1\ , \qquad \mathbf{Px}_1 \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Px}\,, \qquad \mathbf{x}_1\in\mathbf{M}$

(2) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px} \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Px}$

(3) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}(\mathbf{Px}\vee\mathbf{Qx}) \Longrightarrow (\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px})\vee(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Qx})$

(4) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}(\mathbf{Px}\wedge\mathbf{Qx}) \Longrightarrow (\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Px})\wedge(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Qx})$

(5) $(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px})\vee(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Qx}) \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}(\mathbf{Px}\vee\mathbf{Qx})$

(6) $(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px})\wedge(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Qx}) \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}(\mathbf{Px}\wedge\mathbf{Qx})$

(7) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\underset{\mathbf{y}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Pxy} \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Pxx}$

(8) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\underset{\mathbf{y}\in\mathbf{N}}{\forall}\mathbf{Pxy} \Longrightarrow \underset{\mathbf{y}\in\mathbf{N}}{\forall}\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Pxy}$

(9) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}(\mathbf{Px}\longrightarrow\mathbf{Qx}) \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px}\longrightarrow\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Qx}$

(10) $\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}(\mathbf{Px}\longrightarrow\mathbf{Qx}) \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Px}\longrightarrow\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Qx}$

(11) $(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Px})\wedge\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}(\mathbf{Px}\longrightarrow\mathbf{Qx}) \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}\mathbf{Qx}$

(12) $(\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Px})\wedge\underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\forall}(\mathbf{Px}\longrightarrow\mathbf{Qx}) \Longrightarrow \underset{\mathbf{x}\in\mathbf{M}}{\exists}\mathbf{Qx}$